

Segmentation Logique et Routage Inter-VLAN (Réseau MSAP)

Matisse
kra
bts sio
Sommaire

1. Contexte et Objectifs	1
2. Topologie et Plan d'Adressage	1
3. Déploiement des Configurations	3
4. Tests et Validation	3
5. conclusion	4

1. Contexte et Objectifs

Dans le cadre de l'optimisation et de la sécurisation du réseau de la MSAP, une segmentation physique et logique a été décidée. L'objectif de cette intervention est de finaliser la configuration de la nouvelle infrastructure sous Cisco Packet Tracer.

Il s'agit spécifiquement de :

- Configurer les réseaux virtuels (VLAN) sur le commutateur d'accès (CommutateurTEL) pour isoler les différents services.
- Configurer le routeur principal pour permettre la communication entre ces VLANs (Routage Inter-VLAN).
- Valider le bon fonctionnement des communications inter-réseaux et l'accès au serveur de fichiers central.

2. Topologie et Plan d'Adressage

L'infrastructure comprend plusieurs postes de travail affectés à des services distincts, reliés au CommutateurTEL, lui-même connecté au Routeur Principal et au réseau des serveurs.

Tableau de répartition des VLANs et de l'adressage IP :

Service / Poste	Port (CommutateurTEL)	VLAN	Adresse IP du poste
ENEDIS	Port 2	VLAN 20	192.168.2.1/24
MSA	Port 3	VLAN 30	192.168.3.1/24
CLIC	Port 4	VLAN 40	192.168.4.1/24

Matisse kra
bts sio

TRESOR	Port 5	VLAN 50	192.168.5.1/24
---------------	--------	---------	----------------

Note : Le port 1 du commutateur est réservé au VLAN 1 (VLAN de management). Le serveur de fichiers possède l'adresse 192.168.100.100.

3. Déploiement des Configurations

Étape 1 : Configuration du Commutateur (CommutateurTEL)

La première étape consiste à créer les VLANs sur le commutateur et à affecter les ports d'accès correspondants.

Voici les commandes appliquées :

```
! Création des VLANs
CommutateurTEL(config)# vlan 20
CommutateurTEL(config-vlan)# name ENEDIS
CommutateurTEL(config)# vlan 30
CommutateurTEL(config-vlan)# name MSA
CommutateurTEL(config)# vlan 40
CommutateurTEL(config-vlan)# name CLIC
CommutateurTEL(config)# vlan 50
CommutateurTEL(config-vlan)# name TRESOR

! Affectation des ports aux VLANs
CommutateurTEL(config)# interface fa0/2
CommutateurTEL(config-if)# switchport access vlan 20
CommutateurTEL(config)# interface fa0/3
CommutateurTEL(config-if)# switchport access vlan 30
CommutateurTEL(config)# interface fa0/4
CommutateurTEL(config-if)# switchport access vlan 40
CommutateurTEL(config)# interface fa0/5
CommutateurTEL(config-if)# switchport access vlan 50
```

```
CommutateurTEL# show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
20	ENEDIS	active	Fa0/2
30	MSA	active	Fa0/3
40	CLIC	active	Fa0/4
50	TRESOR	active	Fa0/5
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
CommutateurTEL#
```

Étape 2 : Configuration du Routeur Principal

Afin que les différents sous-réseaux logiques puissent communiquer entre eux et accéder à leur passerelle via une seule interface physique, des sous-interfaces virtuelles ont été créées sur le port GigabitEthernet 0/1 du routeur.

L'encapsulation à la norme 802.1Q (dot1Q) a été utilisée.

Exemple de configuration pour le VLAN 20 :

```
RouteurPrincipal> enable
RouteurPrincipal# configure terminal
RouteurPrincipal(config)# interface gigabitEthernet 0/1.20
RouteurPrincipal(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
RouteurPrincipal(config-subif)# ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
RouteurPrincipal(config-subif)# no shutdown
RouteurPrincipal(config-subif)# exit
```

```
RouteurPrincipal# show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/1.20	192.168.2.254	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1.30	192.168.3.254	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1.40	192.168.4.254	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1.50	192.168.5.254	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```
RouteurPrincipal#
```

4. Tests et Validation

Une fois le matériel d'interconnexion configuré , les tests suivants ont été réalisés pour valider l'infrastructure:

1. Test de routage inter-VLAN : Un ping a été effectué depuis le poste ENEDIS vers le poste MSA pour s'assurer que les trames transitent bien par le routeur principal. (Un tracer permet également de vérifier que le paquet passe par l'interface virtuelle du routeur).
2. Test d'accès aux ressources partagées : Un ping a été effectué depuis différents VLANs vers le Serveur de fichiers (192.168.100.100).

Test du routage Inter-VLAN (Ping entre deux VLANs différents)

```
C:\>ping 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.168.3.1

Tracing route to 192.168.3.1 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.2.254
  1  1 ms    1 ms    1 ms    192.168.3.1

Trace complete.
```

Matisse kra
bts sio

Test d'accès au Serveur de Fichiers

```
C:\>ping 192.168.100.100

Pinging 192.168.100.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.100.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
```

5. conclusion

Ce TP a permis de mettre en œuvre la segmentation d'un réseau local en environnement virtuel (Packet Tracer), de configurer des commutateurs de niveau 2 et d'établir le routage inter-VLAN (Router-on-a-stick).